四川大学期末考试试题（闭卷）

（2017——2018 学年第 2 学期）B 卷

课程号：202027020 **课程名称：** 大学物理（理工）III-1 **成绩**

适用专业年级： 2017 级 **学生人数：** **印题份数：** **学号：** **姓名：**

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；

2、不带手机进入考场；

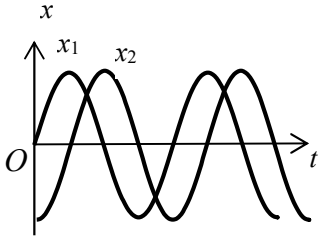
3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

（试题答案一律写在答题纸上，否则视为无效！可用计算器）

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 两个同周期简谐振动曲线如图所示．x_1 的相位比 x_2 的相位



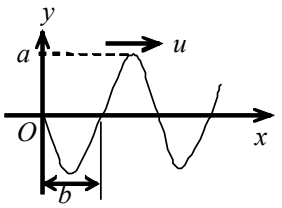
(A) 落后π/2． (B) 超前π/2．

(C) 落后π． (D) 超前π．[ ]

2. 弹簧振子在光滑水平面上作简谐振动时，弹性力在半个周期内所作的功为

(A) kA^2． (B) $\frac{1}{2}kA^2$． (C) $(1/4)kA^2$． (D) 0． [ ]

3. 一平面简谐波以速度 u 沿 x 轴正方向传播，在 $t=t'$ 时波形曲线如图所示．则坐标原点 O 的振动方程为

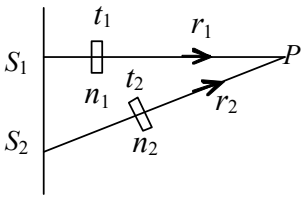


(A) $y=a\cos[\frac{u}{b}(t-t')+\frac{\pi}{2}]$． (B) $y=a\cos[2\pi\frac{u}{b}(t-t')-\frac{\pi}{2}]$．

(C) $y=a\cos[\pi\frac{u}{b}(t+t')+\frac{\pi}{2}]$．

(D) $y=a\cos[\pi\frac{u}{b}(t-t')-\frac{\pi}{2}]$ [ ]

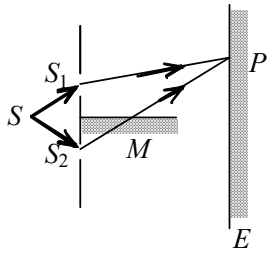
4. 如图，S_1、S_2 是两个相干光源，它们到 P 点的距离分别为 r_1 和 r_2．路径 S_1P 垂直穿过一块厚度为 t_1，折射率为 n_1 的介质板，路径 S_2P 垂直穿过厚度为 t_2，折射率为 n_2 的另一介质板，其余部分可看作真空，这两条路径的光程差等于



(A) $(r_2+n_2t_2)-(r_1+n_1t_1)$ (B) $[r_2+(n_2-1)t_2]-[r_1+(n_1-1)t_2]$

(C) $(r_2-n_2t_2)-(r_1-n_1t_1)$ (D) $n_2t_2-n_1t_1$ [ ]

5．在双缝干涉实验中，屏幕 E 上的 P 点处是明条纹．若将缝 S_2 盖住，并在 S_1S_2 连线的垂直平分面处放一高折射率介质反射面 M，如图所示，则此时



(A) P 点处仍为明条纹．

(B) P 点处为暗条纹．

(C) 不能确定 P 点处是明条纹还是暗条纹．

(D) 无干涉条纹． [ ]

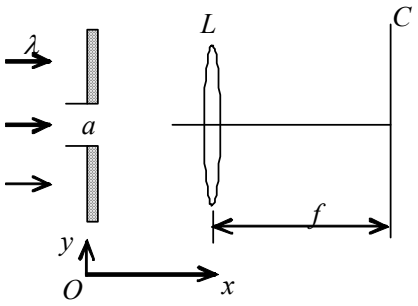
试卷编号：

6. 若把牛顿环装置(都是用折射率为 1.52 的玻璃制成的)由空气搬入折射率为 1.33 的水中，则干涉条纹

(A) 中心暗斑变成亮斑. (B) 变疏.

(C) 变密. (D) 间距不变. [ ]

7. 在如图所示的夫琅禾费衍射装置中，将单缝宽度 a 稍稍变窄，同时使会聚透镜 L 沿 y 轴正方向作微小平移(单缝与屏幕位置不动)，则屏幕 C 上的中央衍射条纹将



(A) 变宽，同时向上移动.

(B) 变宽，同时向下移动.

(C) 变宽，不移动.

(D) 变窄，同时向上移动. (E) 变窄，不移动. [ ]

8. 波长为λ的单色光垂直入射于光栅常数为 d、缝宽为 a、总缝数为 N 的光栅上. 取 k=0，±1，±2....，则决定出现主极大的衍射角θ的公式可写成

(A) $N a \sin\theta=k\lambda$. (B) $a \sin\theta=k\lambda$. (C) $N d \sin\theta=k\lambda$. (D) $d \sin\theta=k\lambda$. [ ]

9. 如果两个偏振片堆叠在一起，且偏振化方向之间夹角为 60°，光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上，则出射光强为

(A) $I_0 / 8$. (B) $I_0 / 4$. (C) $3 I_0 / 8$. (D) $3 I_0 / 4$. [ ]

10. 按照玻尔理论，电子绕核作圆周运动时，电子的动量矩 L 的可能值为

(A) 任意值. (B) nh， $n = 1$，2，3，…

(C) $2\pi nh$， $n = 1$，2，3，… (D) $nh/(2\pi)$，$n = 1$，2，3，… [ ]

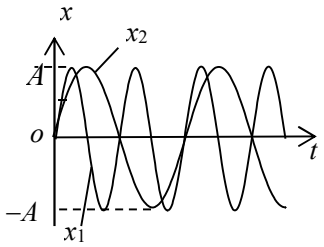
二、填空题（共 30 分）

1.（3 分）用 40 N 的力拉一轻弹簧，可使其伸长 20 cm. 此弹簧下应挂_____kg 的物体，才能使弹簧振子作简谐振动的周期 $T = 0.2\pi$ s.

2.（5 分）两个简谐振动曲线如图所示，则两个简谐振动的频率之比 ν_1∶ν_2=_____，

加速度最大值之比 a_{1m}∶a_{2m} =_____，

初始速率之比 υ_{10}∶υ_{20}=_____.



3.（3 分）两个同方向同频率的简谐振动

$$x_1 = 3\times10^{-2}\cos(\omega t+\frac{1}{3}\pi)\ ,\ x_2 = 4\times10^{-2}\cos(\omega t-\frac{1}{6}\pi) \quad \text{(SI)}$$

它们的合振幅是_____.

4.（3 分）已知波源的振动周期为 4.00×10^{-2} s，波的传播速度为 300 m/s，波沿 x 轴正方向传播，则位于 x_1 = 10.0 m 和 x_2 = 16.0 m 的两质点振动相位差为_____.

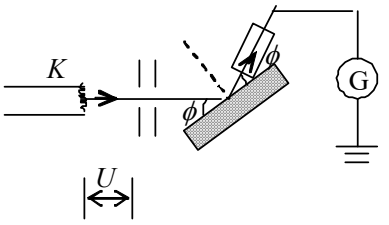
5.（4 分）在迈克耳孙干涉仪的可动反射镜移动了距离 d 的过程中，若观察到干涉条纹移动了 N 条，则所用光波的波长λ=_____.

6.（3 分）一束自然光从空气投射到玻璃表面上(空气折射率为 1)，当折射角为 30° 时，反射光是完全偏振光，则此玻璃板的折射率等于_____.

7.（4 分）在光学各向异性晶体内部有一确定的方向，沿这一方向寻常光和非常光的_____相等，这一方向称为晶体的光轴．只具有一个光轴方向的晶体称为_____晶体.

8.（5 分）在戴维孙——革末电子衍射实验装置中，自热阴极 K 发射出的电子束经 U = 500 V 的电势差加速后投射到晶体上．这电子束的德布罗意波长 λ =_____nm

(电子质量 m_e= 9.11×10^{-31} kg，基本电荷 e =1.60×10^{-19} C，普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s)



三、计算与分析题（共 40 分）

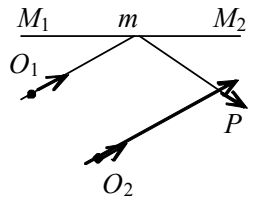
1.（10 分）

（1）一质点作简谐振动，其振动方程为 $x = 0.24\cos(\frac{1}{2}\pi t + \frac{1}{3}\pi)$ (SI)，试用旋转矢量法求出质点由初始状态（$t = 0$ 的状态）运动到 $x = -0.12$ m，$v < 0$ 的状态所需最短时间Δt.

（2）两个同方向的简谐振动的振动方程分别为

$x_1 = 4\times10^{-2}\cos2\pi(t+\frac{1}{8})$ (SI)，$x_2 = 3\times10^{-2}\cos2\pi(t+\frac{1}{4})$ (SI) ，求合振动方程.

2.（8 分）如图所示，两列波长均为λ 的相干简谐波分别通过图中的 O_1 和 O_2 点，通过 O_1 点的简谐波在 M_1M_2 平面反射后，与通过 O_2 点的简谐波在 P 点相遇．假定波在 M_1M_2 平面反射时有相位突变π．O_1 和 O_2 两点的振动方程为 $y_{10} = A\cos(\pi t)$ 和 $y_{20} = A\cos(\pi t)$，且 $\overline{O_1m} + \overline{mP} = 8\lambda$，$\overline{O_2P} = 3\lambda$（$\lambda$ 为波长），求：



(1) 两列波分别在 P 点引起的振动的方程；

(2) P 点的合振动方程.（假定两列波在传播或反射过程中均不衰减）

3.（10 分）用波长λ＝500 nm (1 nm＝10^{-9} m)的单色光垂直照射在由两块玻璃板(一端刚好接触成为劈棱)构成的空气劈形膜上．劈尖角θ＝2×10^{-4} rad．如果劈形膜内充满折射率为 n＝1.40 的液体．求从劈棱数起第五个明条纹在充入液体前后移动的距离.

4.（12 分）波长λ=600nm(1nm=10^{-9}m)的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级主极大的衍射角为 30°，且第三级是缺级.

(1) 光栅常数($a + b$)等于多少？

(2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少？

(3) 在选定了上述($a + b$)和 a 之后，求在衍射角$-\frac{1}{2}\pi < \varphi < \frac{1}{2}\pi$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次.